Professores
Celso Rodrigo Giusti
Daniel Manoel Filho
Marlon P. F. Rodrigues

SQL – DCL (Data Control Language)

SENAI

DCL: Data Control Language

É o subconjunto da linguagem SQL responsável por gerenciar a **segurança** e o **acesso** aos dados no banco.

Com os comandos DCL, o administrador do banco de dados (DBA) pode definir quem tem permissão para fazer o quê.

Os dois principais comandos DCL são:

`GRANT`: Concede permissões a um usuário.
`REVOKE`: Remove permissões de um usuário.

Criando um Usuário para Testes

Antes de conceder ou revogar permissões, precisamos de um usuário. A criação de usuários pode variar entre os SGBDs, mas um exemplo comum (para MySQL) é:

```
CREATE USER 'nome_usuario'@'localhost' IDENTIFIED BY 'senha_forte’;
```

- **'nome_usuario'**: O nome do usuário que estamos criando.
- **'localhost'**: O local de onde o usuário pode se conectar (neste caso, apenas da própria máquina onde o banco está).
- **'senha_forte'**: A senha para este usuário.

Criando um Usuário para Testes

Exemplo Prático: Vamos criar um usuário chamado analista para nossos exemplos.

```
CREATE USER 'analista'@'localhost' IDENTIFIED BY 'Senha@123';
```

DDL – GRANT

O comando `GRANT` é usado para **conceder privilégios** (permissões) a um usuário em um objeto específico do banco de dados (como uma tabela).

Exemplo

```
GRANT SELECT ON db_biblioteca.tbl_livros TO 'analista'@'localhost’;
```

Atenção: É uma boa prática de segurança conceder apenas as permissões estritamente necessárias para cada usuário (Princípio do Menor Privilégio).

Tipos Comuns de Privilégios

Você pode conceder diferentes tipos de permissão.

As mais comuns em nível de tabela são:

`SELECT`: Permite ler dados.

`INSERT`: Permite inserir novos dados.

`UPDATE`: Permite atualizar dados existentes.

`DELETE`: Permite apagar dados.

`REFERENCES`: Permite criar chaves estrangeiras.

`ALL PRIVILEGES`: Concede todas as permissões acima de uma só vez.

Exemplo com múltiplos privilégios:

Para permitir que o usuário analista possa ler e inserir livros:

```
GRANT SELECT, INSERT ON db_biblioteca.tbl_livros TO
'analista'@'localhost';
```

DCL – REVOKE

O comando `REVOKE` faz o oposto do `GRANT`: ele remove privilégios que foram previamente concedidos a um usuário.

```
REVOKE tipo_de_permissao ON nome_do_banco.nome_da_tabela
FROM 'usuario'@'local';
```

DCL – REVOKE

Exemplo Prático

```
REVOKE SELECT ON db_biblioteca.tbl_livros FROM
'analista'@'localhost’;
```

Agora, o usuário analista não consegue mais nem mesmo visualizar os dados da tabela.

BANCO DE DADOS

DCL – RESUMO DA AULA

✅ **DCL (Data Control Language)** = Subconjunto do SQL para gerenciar permissões e controle de acesso ao banco de dados.

✅ `CREATE USER` = Comando DCL usado para criar novos usuários no sistema de banco de dados.

✅ `GRANT` = Concede privilégios a um usuário, permitindo que ele execute ações específicas (como ler ou inserir dados) em objetos do banco.

✅ **Privilégios** = São as permissões específicas que podem ser concedidas, como `SELECT`, `INSERT`, `UPDATE`, `DELETE`.

✅ `REVOKE` = Remove privilégios de um usuário, restringindo seu acesso e ações que ele pode realizar.

Gerenciamento de Dados – Importa, Exportar e Migrar Dados

SENAI

O que é Importar e Exportar?

No contexto de bancos de dados, essas ações são fundamentais para o gerenciamento dos seus dados.

Exportar: É o processo de extrair dados (e/ou a estrutura) de um banco de dados e salvá-los em um arquivo externo. Isso é comumente usado para criar **backups**.

O que é Importar e Exportar?

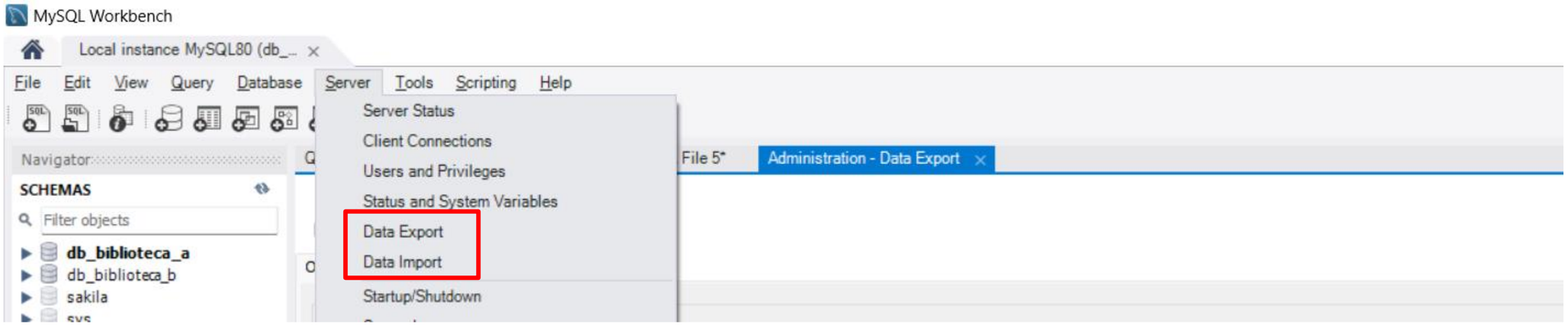
Importar: É o processo de carregar dados de um arquivo externo para dentro de um banco de dados. Isso é usado para **restaurar backups** ou popular um banco novo.

Migrar: É um processo mais complexo de mover dados de um sistema de banco de dados para outro (ex: de SQL Server para MySQL) ou de um servidor para outro (ex: de um ambiente de desenvolvimento para produção).

BANCO DE DADOS

Exportando Dados com MySQL Workbench

O MySQL Workbench oferece uma ferramenta visual para criar backups (chamados de *dumps*) de forma fácil e segura.



Exportando Dados com MySQL Workbench

Ao exportar, você tem algumas opções importantes:

Dump Structure and Data: Exporta a estrutura (CREATE TABLE...) e os dados (INSERT INTO...). É a opção mais completa para um backup total.

Dump Data Only: Exporta apenas os dados (INSERT INTO...). Útil quando a estrutura da tabela já existe no destino.

Dump Structure Only: Exporta apenas os comandos CREATE para recriar as tabelas, sem nenhum dado.

Export to Self-Contained File: Gera um único arquivo .sql com todos os comandos necessários. Esta é a opção mais comum para backups e portabilidade.

BANCO DE DADOS

Migração de Dados (Migration Wizard)

A migração é usada para mover dados entre diferentes servidores ou até mesmo diferentes tecnologias de banco de dados (Ex: Microsoft SQL Server -> MySQL).

O MySQL Workbench possui uma ferramenta poderosa para isso: o **Migration Wizard.**

Migração de Dados (Migration Wizard)

Onde encontrar:

No menu superior, vá em Database > Migration Wizard.

Esta ferramenta guia você por um processo passo a passo para:

1. Conectar-se ao banco de dados de origem.
2. Conectar-se ao banco de dados de destino (seu MySQL).
3. Mapear e converter os tipos de dados.
4. Transferir os dados.

RESUMO DA AULA

✅ **Exportação (Backup)** = Processo de extrair a estrutura e/ou dados de um banco para um arquivo .sql, usando a ferramenta Data Export do Workbench.

✅ **Importação (Restore)** = Processo de carregar um arquivo .sql para dentro de um banco de dados, usando a ferramenta Data Import/Restore.

✅ **Self-Contained File** = Um único arquivo .sql que contém todos os comandos para recriar e/ou popular um banco de dados. É o formato padrão de backup.

✅ **Migração de Dados** = Processo mais complexo de mover dados entre diferentes servidores ou tecnologias de banco de dados, facilitado pelo Migration Wizard do Workbench.

BANCO DE DADOS

Referências

LIVROS

DATE, C. J. **Introdução a sistemas de bancos de dados.** 8. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.

ELMASRI, R.; NAVATHE, S. B. **Sistemas de banco de dados.** 6. ed. São Paulo: Pearson, 2011.

SENAI. DN. **Linguagem SQL.** Brasília: SENAI/DN, 2014. (Série Informática).

IA

Parte do conteúdo desta apresentação foi elaborada com o auxílio de inteligência artificial, visando complementar e organizar as informações de forma didática.

Escola SENAI "Italo Bologna"

Av. Goiás, 139 – Itu/SP

Telefone
(11) 2396-1999

Instagram
@senai.itu

Facebook
/senai.itu

Site
https://sp.senai.br/unidade/itu/